

Kapitel 12 — Grundlæggende Elektromekanik

Fundamentals of Electrical Engineering (Rizzoni & Kearns)

Kompakt eksamensoverblik

Sådan bruger du arket: Læs dette i stedet for hele kapitlet; slå op i PDF'en, hvis du vil dybere. Sidetal [s. X] henviser til de trykte sidetal i kapitel-PDF'en.

Nøglestørrelser [s. 626–658]

Symbol	Betydning	Enhed
Φ	Magnetisk flux	weber (Wb)
$\mathcal{F}$	Magnetomotorisk kraft = Ni	ampere-vindinger
$\mathcal{R}$	Reluktans = $l/(\mu A)$	1/H
B	Fluxtæthed	tesla (T)
μ	Permeabilitet	H/m

Magnetisme & induktion [s. 626]

Faradays lov

$$\Phi = \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A}, \quad e = N \frac{d\Phi}{dt}$$

Kun en *ændring* i flux inducerer en spænding.

Det magnetiske kredsløb [s. 637]

Magnetisk “Ohms lov”

$$\mathcal{F} = Ni, \quad \mathcal{R} = \frac{l}{\mu A}, \quad \Phi = \frac{\mathcal{F}}{\mathcal{R}}$$

Analogi: $\mathcal{F} \leftrightarrow v$, $\Phi \leftrightarrow i$, $\mathcal{R} \leftrightarrow R$.

- Et **luftgab** har lav $\mu \Rightarrow$ høj reluktans $\Rightarrow$ mindre flux for samme MMF.

Magnetiske materialer [s. 652]

- **B-H-kurve:** ikke-lineær; **mætning** ved høj H .
- **Hysteres:** energitab ved vekslende magnetisering.
- Jernkerne (høj μ) samler og leder fluxen.

Kraft & energiomsætning [s. 658]

Kraft på en leder

$$F = BIl$$

Grundlaget for motorens moment.

- Elektromekanisk omsætning: elektrisk $\leftrightarrow$ mekanisk energi via magnetfeltet (motor/generator/transformer).